

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 1

Выполнил:

Дмитриев Андрей

Группа
К3439

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

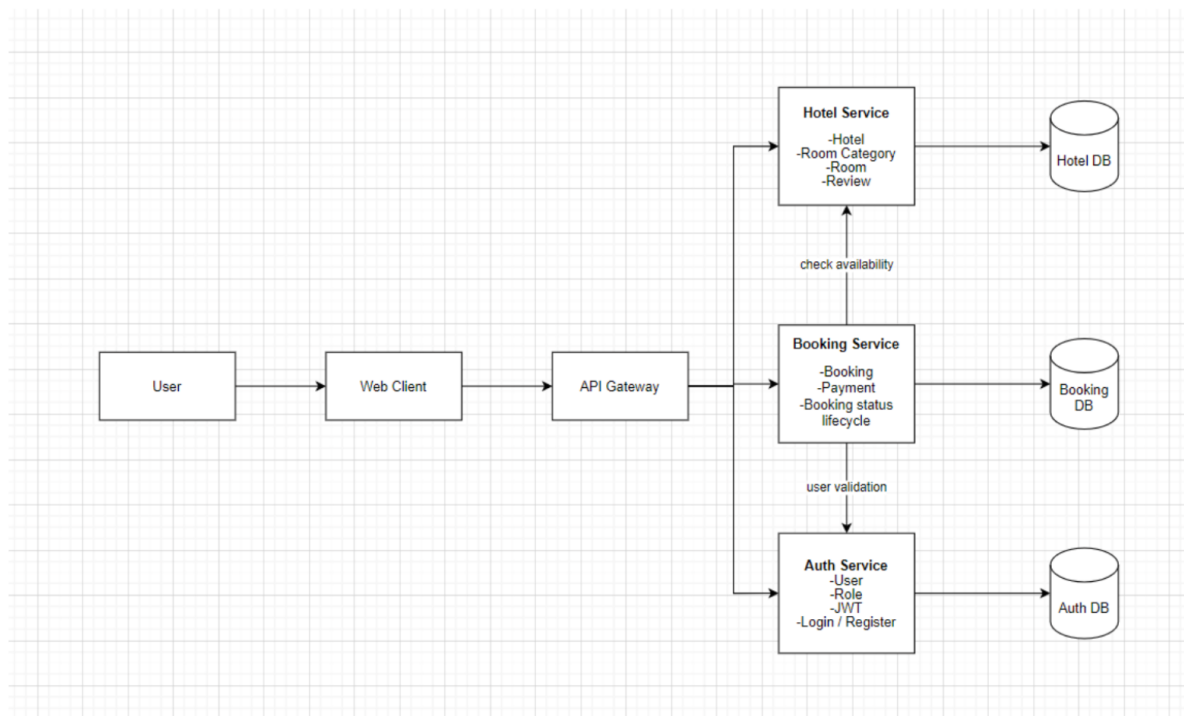
2026 г.

Задача

Необходимо спроектировать и описать набор диаграмм для информационной системы, реализованной в виде микросервисной архитектуры. В рамках работы требуется:

- описать общую архитектуру решения, включая взаимодействие сервисов и клиент–серверную модель;
- привести описание диаграммы компонентов;
- разработать схемы баз данных для каждого сервиса;
- описать основные пользовательские сценарии, позволяющие полноценно воспользоваться системой.

1. Общая архитектура решения



Разрабатываемая система бронирования отеля реализована с использованием микросервисного подхода и состоит из нескольких независимых сервисов, объединённых с помощью API Gateway.

Пользователь взаимодействует с системой через веб-клиент. Все запросы от клиента направляются в API Gateway, который выполняет маршрутизацию

запросов к соответствующим сервисам и не содержит собственной бизнес-логики.

Auth Service отвечает за регистрацию и аутентификацию пользователей. В рамках данного сервиса осуществляется хранение учетных данных пользователей, управление ролями и правами доступа, а также выпуск и проверка JWT-токенов. Этот сервис используется другими сервисами системы для подтверждения подлинности пользователя при выполнении операций, требующих авторизации. Auth Service работает исключительно со своей базой данных AuthDB, в которой хранятся сведения о пользователях и их ролях.

Hotel Service предназначен для хранения и предоставления информации об отелях и номерах. Он содержит бизнес-логику управления отелями, категориями номеров, отдельными номерами, а также отзывами пользователей. Данный сервис используется клиентским приложением для отображения каталога отелей и доступных номеров, а также сервисом бронирования для проверки доступности номеров на выбранные даты. Все данные, относящиеся к структуре отеля и отзывам, хранятся в базе данных HotelDB.

Booking Service реализует основную бизнес-логику процесса бронирования. Он отвечает за создание и управление бронированиями, расчёт стоимости проживания, обработку платежей и хранение истории бронирований пользователей. В процессе работы Booking Service взаимодействует с Hotel Service для проверки доступности номеров и с Auth Service для получения информации об авторизованном пользователе. Сервис использует собственную базу данных BookingDB.

Каждый сервис системы взаимодействует только со своей базой данных, что соответствует принципу изоляции данных в микросервисной архитектуре. Межсервисное взаимодействие осуществляется по HTTP с использованием REST API, а все внешние запросы проходят через API Gateway.

2. Диаграмма компонентов

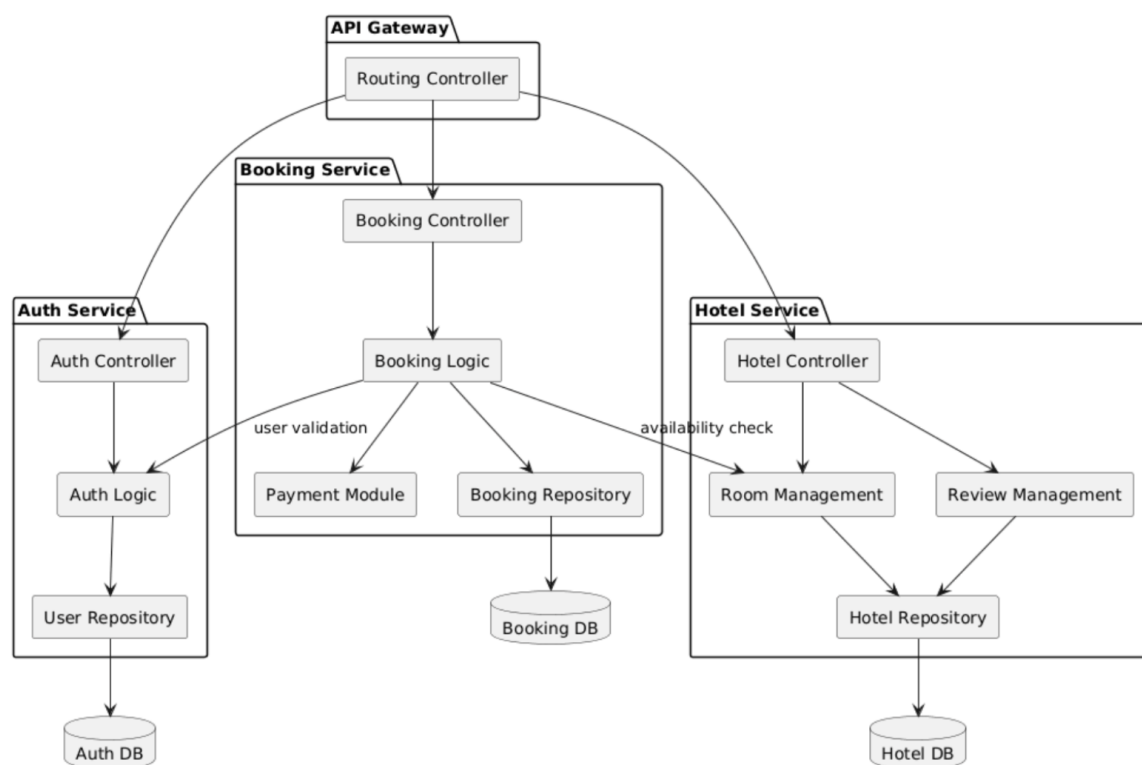


Диаграмма компонентов отражает внутреннюю структуру сервисов системы бронирования и характер их взаимодействия.

Все входящие запросы от клиента обрабатываются API Gateway, который выполняет маршрутизацию запросов без реализации бизнес-логики.

Auth Service включает контроллер аутентификации, компонент бизнес-логики и репозиторий пользователей, обеспечивающие регистрацию, вход в систему и работу с базой данных AuthDB.

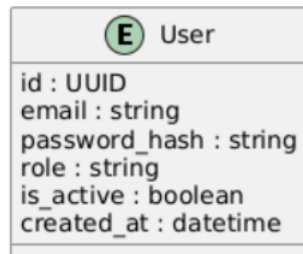
Hotel Service содержит контроллер управления отелем, модули управления номерами и отзывами, а также репозиторий для доступа к базе данных HotelDB.

Booking Service реализует бизнес-логику бронирования, включая управление бронированиями и платежами, и использует репозиторий для работы с базой данных BookingDB.

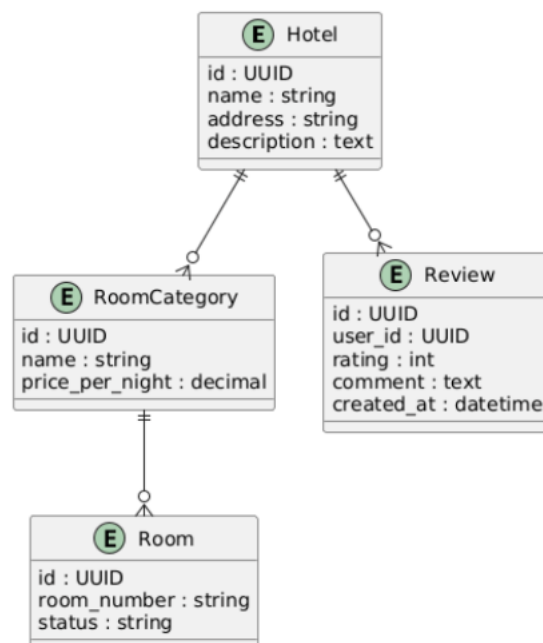
Взаимодействие между сервисами осуществляется исключительно на уровне бизнес-логики, при этом прямой доступ к базам данных между сервисами отсутствует.

3. Схемы баз данных

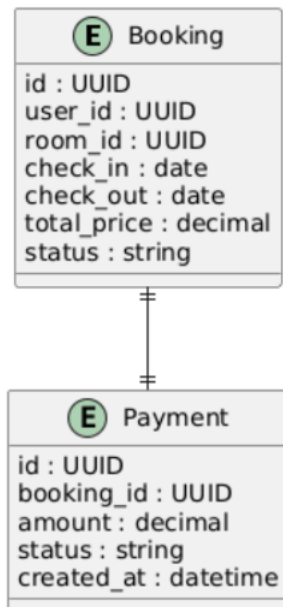
Auth Service — AuthDB



Hotel Service — HotelDB



Booking Service — BookingDB



Auth Service — AuthDB

База данных сервиса аутентификации содержит таблицу пользователей со следующими основными полями:

- уникальный идентификатор пользователя;
- адрес электронной почты;
- хэш пароля;
- роль пользователя;
- флаг активности учетной записи;
- дата и время создания записи.

Hotel Service — HotelDB

База данных сервиса управления отелями включает сущности:

- отель (основная информация об отеле);
- категория номера (название категории и стоимость за ночь);

- номер (номер комнаты и её текущий статус);
- отзыв (оценка, комментарий, идентификатор пользователя и дата создания).

Связи между сущностями отражают принадлежность номеров и категорий конкретному отелю, а также связь отзывов с пользователями.

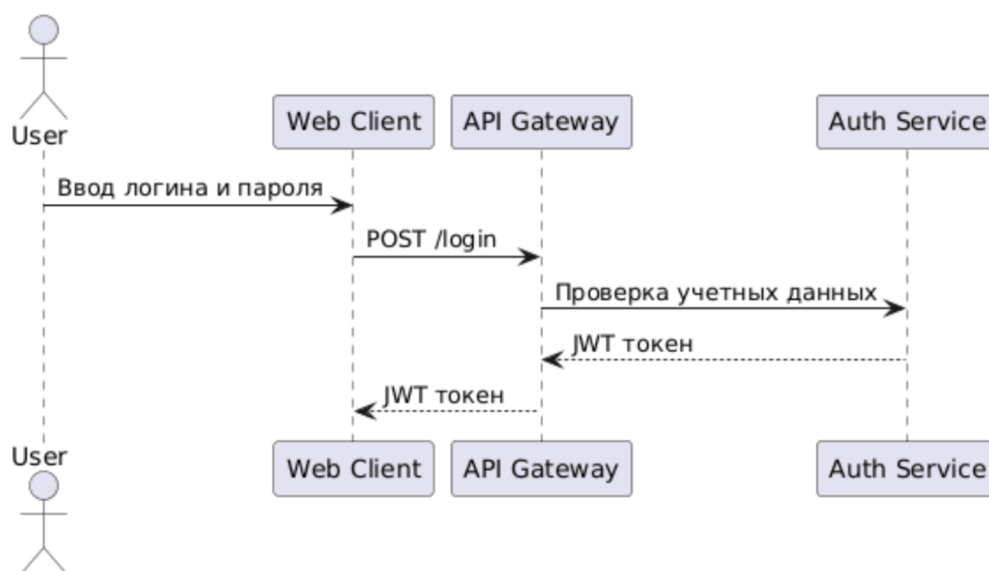
Booking Service — BookingDB

База данных сервиса бронирования предназначена для хранения информации о бронированиях, датах проживания, стоимости, статусе бронирования и связанных платежах.

4. Пользовательские сценарии

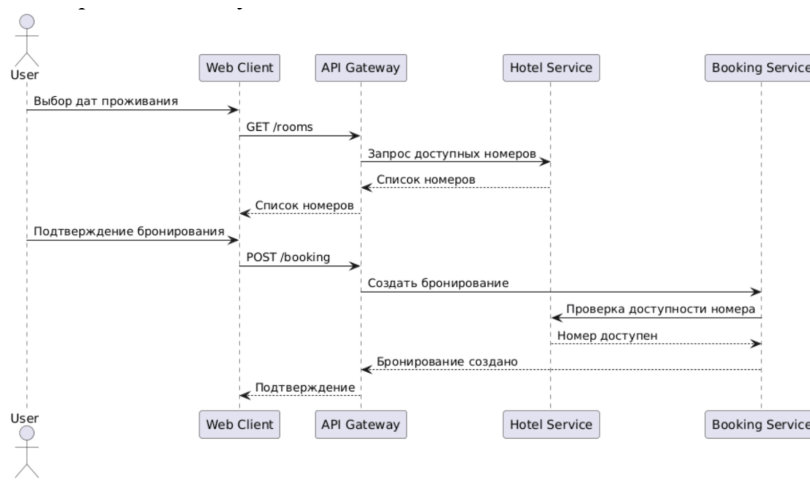
Сценарий: Авторизация пользователя

Пользователь вводит учетные данные в клиентском приложении. Запрос на авторизацию передается через API Gateway в сервис аутентификации. Auth Service выполняет проверку переданных данных и, в случае успешной аутентификации, формирует JWT-токен. Сформированный токен возвращается пользователю через API Gateway и используется для выполнения дальнейших авторизованных запросов.



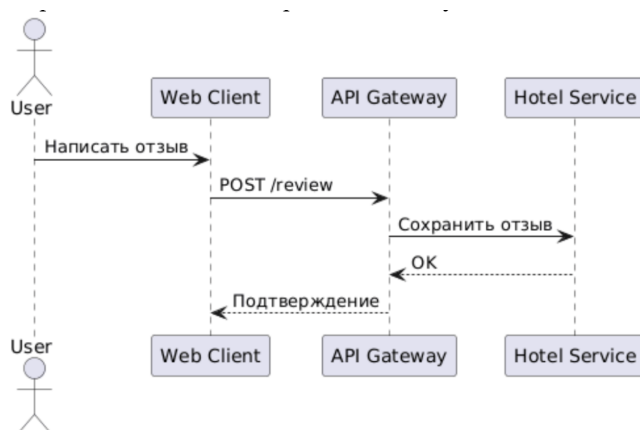
Сценарий: Поиск и бронирование номера

Пользователь выбирает даты проживания, после чего клиентское приложение через API Gateway запрашивает у сервиса управления отелем список доступных номеров. После выбора номера пользователь подтверждает бронирование. Запрос передается в Booking Service, который взаимодействует с Hotel Service для проверки доступности выбранного номера. В случае успешной проверки создается бронирование, и пользователю возвращается подтверждение о его создании.



Сценарий: Добавление отзыва

Пользователь вводит текст отзыва в клиентском приложении. Запрос передается через API Gateway в сервис управления отелем. Hotel Service сохраняет отзыв в базе данных и возвращает пользователю подтверждение успешного выполнения операции.



Вывод

В ходе выполнения работы была спроектирована архитектура системы бронирования отеля с использованием микросервисного подхода. Система состоит из набора независимых сервисов, объединённых через API Gateway, что обеспечивает единый вход для клиентских запросов и корректное клиент–серверное взаимодействие.

Каждый сервис использует собственную базу данных, что позволяет изолировать данные и снизить связанность компонентов системы. Диаграмма компонентов демонстрирует разделение ответственности между обработкой запросов, бизнес-логикой и доступом к данным. Схемы баз данных отражают структуру хранимой информации и границы ответственности сервисов. Пользовательские сценарии подтверждают корректность взаимодействия компонентов системы при выполнении основных операций.